高中化学 OpenSciEd 高中 · C.5 化学与核过程中的能量

碳燃料为何能放能?

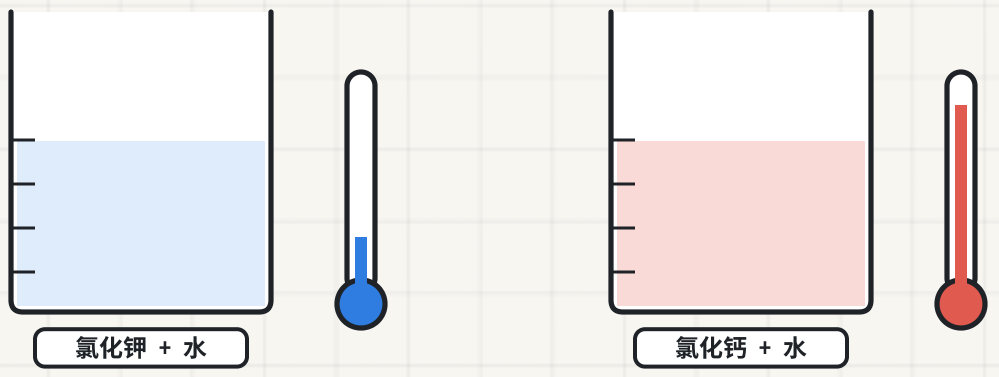
第8课 碳基燃料

（对碳基燃料的理解怎样帮助我们做决定? · 整合）

01

现象

氯化钾和水的反应温度下降，氯化钙和水的反应温度上升

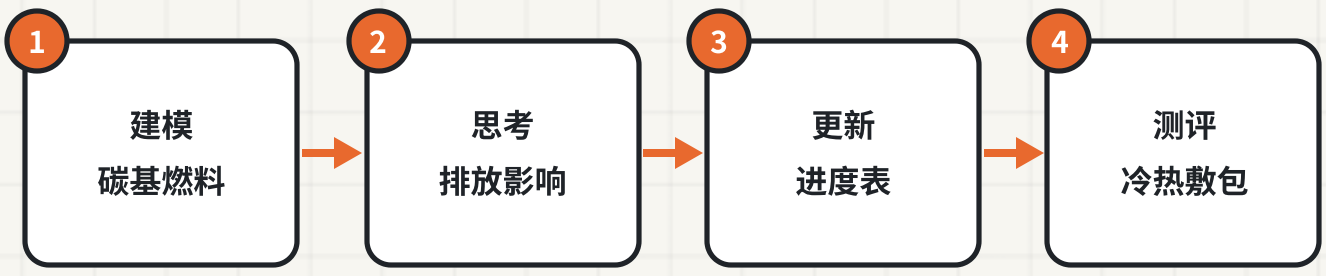


↓

02

建模测评

教材活动：解释并建模说明碳基燃料为什么提供能量；思考 CO2 排放的影响，回到进度表；回顾驱动问题板，完成冷热敷包的中期测评



↓

03

得出结论

燃料燃烧都会放能，因为产物的总键能大于反应物；燃烧产生的 CO2 量与燃料中碳原子数有关；碳基燃料燃烧都会排放大量 CO2

放能	CO2 量	碳燃料	冷热包
产物键能大	看碳原子数	排放大量 CO2	吸热与放热

这一课弄明白

- **键能差** · 决定放能
- **碳原子** · 决定排放
- **拓展** · 拆看暖宝宝成分
- **安全** · 勿拆冷热敷包

教材来源: OpenSciEd C.5 Energy from Chemical & Nuclear Processes 第8课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)